

* 웨어러블 로봇이란? Wearable(입다) + Robot(로봇)의 합성어로 몸에 착용하는 로봇 기술을 말하며, 운동능력과 근력보조 및 증강을 위해 인체에 착용되어 함께 동작하는 모든 로봇을 총칭함

□ 추진배경

○ 고지대 공원관리 어려움(안전사고 구조 시 장시간 소요, 직원 육체적 부담 등)

해소를 위한 '국립공원형 산행보조 웨어러블 로봇' 도입 검토

※ 산업동향 ☞ 웨어러블 로봇은 상용화 초기 단계로, 같은 동작을 반복하는 재활훈련·산업용에서 다양한 움직임을 지원하는 헬스케어용으로 범위 확대 중

○ 국립공원 산행에 적합한 웨어러블 로봇 기술·개발 및 검증 필요

※ 다양한 조건의 탐방로(급경사, 돌계단, 흙길 등)와 기상환경(강추위, 호우 등)에서 운용

□ 추진현황 및 실적

○ 로봇 전문업체(△△△△△)와 웨어러블 로봇 실증연구 협업 추진

- (협업목표) 고강도 산행에 적합한 로봇 기능·기술 개발 테스트

- (대상장비) 보행보조 웨어러블 로봇(모델명: WIM)

- (연구범위) 실용분야(산행 적합성, 근력지원 효율성, 사용·관리·휴대 편리성), 기술 분야(내구성, 배터리, 방수성능, 전용 앱 호환성) 등

- (중간성과) 직원 실착검증(114명, 163km) 결과를 토대로 1차 기능 개선 반영

※ 오르막·내리막길 모드 신설(경사도 보행패턴 최적화), 내구성 강화 등

사무소-△△△△△ 업무협약(3월)

웨어러블 로봇 실착검증 진행

□ 향후계획

○ 정부경평 성과 창출 '민간 혁신·동반성장 지원'(상생협력법 제19조)

- (국내시장) 나라장터 혁신제품 및 중소기업 기술마켓 등록 지원(10월)
- (해외시장) 해외시장 판매 라이선스 인증 등록 지원(11월)

○ 동반성장 및 국립공원형 웨어러블 로봇 도입 사례로 홍보

- (국내시장) 2024 대한민국 안전산업박람회 참여·로봇 홍보(9월)
- (해외시장) △△△△△사무소-태국 카오야이국립공원 업무 협약시 동반성장 사례로 홍보(9월)

□ 기대효과

- (국립공원형 웨어러블 로봇 개발) 혁신기업 협업 및 실증연구를 통해 국립공원에 적합한 보행보조 로봇 개발
- (업무 활용) 향후 고지대 공원관리에 도입하여 안전사고 구조, 직원 육체적 부담 해소를 위한 장비로 활용
- (동반성장) 로봇기업의 기술에 대한 현장 실증연구 지원 및 공동홍보를 통해 기업 마케팅 및 매출상승 기대

참고

업무협약 업체 및 실증연구 대상 로봇 소개

1. 회 사 명: (주)△△△△△
2. 대 표 자: △△△△△△△△△△△
3. 기업구분: △△△△(주요사업: △△△△ 로봇)
4. 주 소: △△△△△△△△△△△△
5. 설 립 일: △△△△△△△
6. 사 원 수: △△명
7. 회사연혁

연월	연혁
'21. 6.	7. △
'22. 6.	8. △
'23. 1.	9. △
'23. 5.	10. △
	11. △
	12. △
'24. 1.	13. △
'24. 5.	14. △

8. 대표제품: △△△△ 웨어러블 로봇(모델명: △△△△△△△△△△)

구분	내용	구분	내용
크기	15. △	무게	16. △
배터리	17. △	배터리 사용가능 시간	18. △
제조사/제조국	19. △	인증	20. △
추가기능	21. △		

※ 보행보조모드: 평지 보행기준 대사에너지 20% 감소,
 20kg 배낭 메고 평지보행시 대사에너지 14% 감소
 운동모드: 물 속을 걷는 듯한 저항감 발생하여 하체의 근지구력 향상 모드